达哥教你玩转本地赛博大乐透

By btcdage

Nostr public key：

npub17ahz4xa3hvkvvhh4wguzzqknp8p715nyzzqc3z53uq538r5qgn0q40z7pw

今天，达哥要给大家介绍一种全新的、充满极客精神的“赛博大乐透”：所谓“赛博大乐透”，并非真的彩票，而是我们通过独立运行比特币全节点，凭借自己的算力去尝试打包新的区块，赢取区块奖励的过程。比特币网络大约每 10 分钟产生一个新区跨，这意味着每 10 分钟就有一次“开奖”机会。虽然对于个人微小算力而言，独立挖到区块的概率依然极低——但奇迹，它真的会发生！2024 年 7 月 24 日，有一位用户仅仅使用着一台算力约为 500GH/s 的 Bitaxe 设备（没错，就是我们教程中可能会用到的同系列设备），在 solo ckpool 矿池成功挖出了比特币的第 853742 个区块！链上数据显示，这个区块在北京时间当晚 7:43 被挖出，处理了 4365 笔交易，为这位幸运的矿工带来了 3.19 枚 BTC 的丰厚奖励！——这充分说明了它的魅力更在于其绝对的公平和透明：一切规则由代码写定，没有任何暗箱操作的可能，每一份努力都有机会获得回报。这比购买传统彩票多了一份

参与感和对技术探索的乐趣，考虑到这频繁且透明的“开奖”机制，比守着传统彩票那虚无缥缈的希望要实在得多。

更重要的是，达哥一直鼓励大家尽可能部署自己的比特币 Knots 全节点。拥有一个全节点，不仅是对去中心化网络的有力支持，更能让你真正掌握自己的数据和交易验证权。而在此基础上，尝试本地 Solo 挖矿，便是将这份参与推向极致的“进阶玩法”，让你的全节点不再仅仅是默默守护网络，更能带来一丝惊喜的可能。

你可能会问，Solo 挖矿直接买个 bitaxe 连接公共矿池不就行了吗？理论上可以，但运营商会监控出口流量，对访问公共矿池的域名访问都会被记录，可能触发警报。因此，在家庭内网部署全节点（部署全节点并不违反法律法规），然后进行本地 Solo 挖矿，就能避免访问外部矿池的网络动作，更加隐蔽和自主。

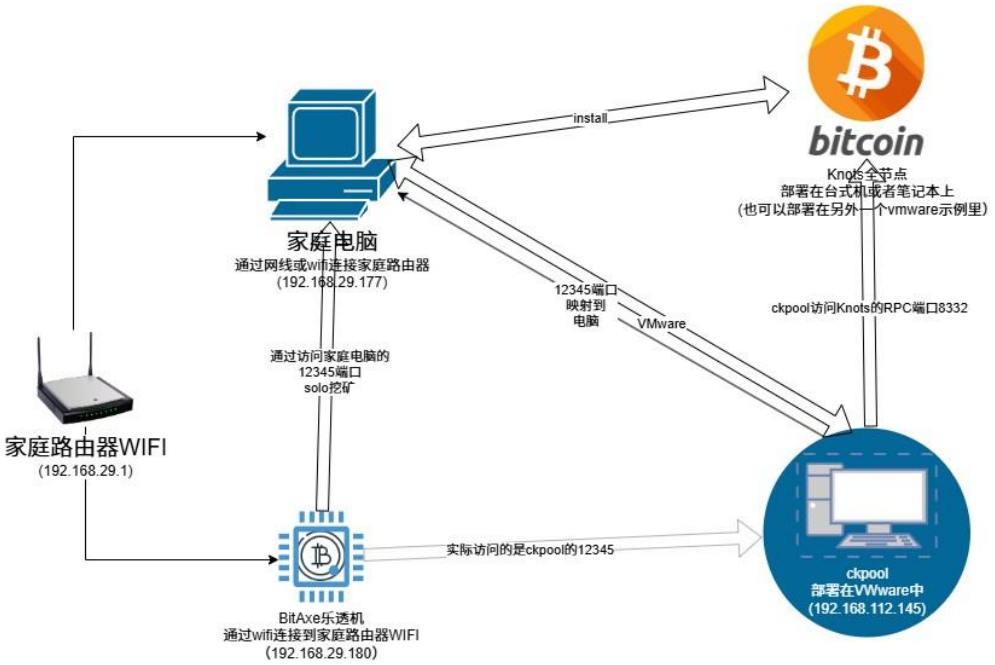
而且，我们并非真的要动用巨大的电能。本次教程主角 Bitaxe (gamma 601 BM1370 芯片) 功耗仅需 18W，电力消耗上几乎不会被察觉，噪音也与一个装了风扇的树莓派相当，堪称静音。其算力高达 1.2 TH/s(比 2024 年那个幸运儿算力还高一倍多),是目前 i5 14600K CPU 算力（约 340 MH/s）的 3500 倍，价格却不到 1000 元。因此，想要体验“抽奖”，用它远比用 CPU 合理。

既然决定了本地 Solo 挖矿，为什么还需要额外的配置呢？这是因为 Knots 这样的全节点本身只支持 RPC 连接，并不直接支持矿机进行 Solo 挖矿。因此，我们还需要部署一套本地矿池系统作为中间件。达哥选用的是 ckpool。考虑到本地部署 ckpool 的安装编译和设置具有

一定的技术门槛，达哥特意制作了 VMware 系统镜像，方便大家直接导入后，只需少量设置即可运行。

下面，达哥将一步一步教大家如何从零开始，实现部署本地 Knots 全节点和 本地 ckpool Solo 矿池，并设置 bitaxe 矿机进行本地抽奖。教程会尽量傻瓜化，让每一个愿意学习的朋友都能为比特币的去中心化贡献一份力量，同时也能享受这 10 分钟一次、公平透明的“大奖”机会。

一、 整体拓扑

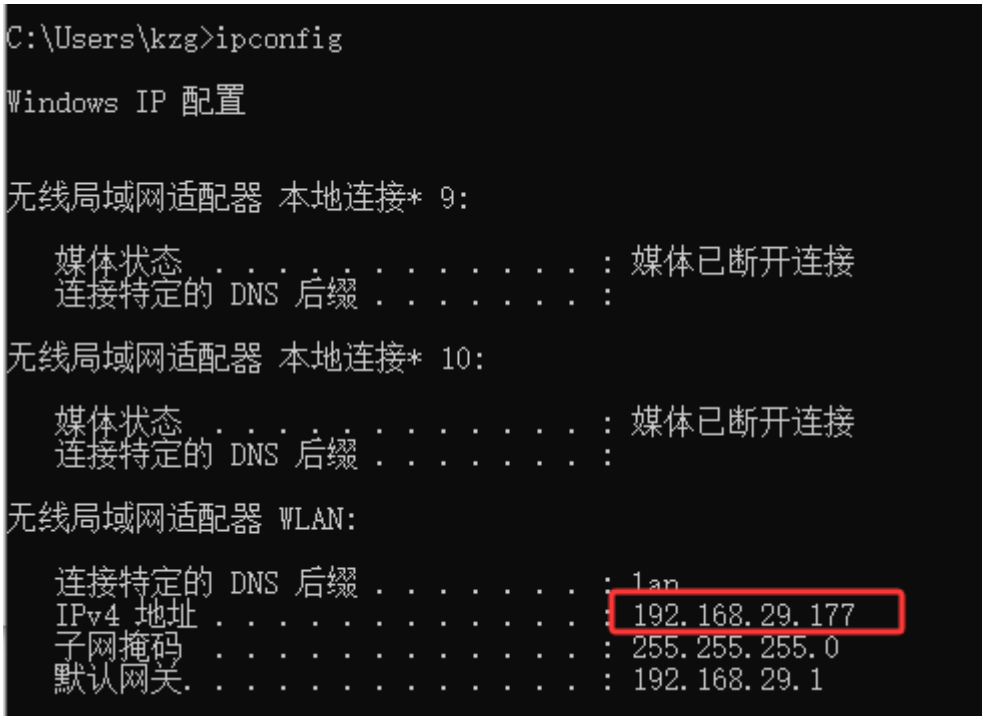


二、 部署步骤

我们把整个方案部署分为部署 Knots 全节点、部署 ckpool 和设置 bitaxe 矿机三步走。

准备工作：

在你准备部署的 windows 电脑上运行 cmd 命令打开命令行窗口。输入 ipconfig 查看当前电脑获取的局域网 IP 地址。比如我这里显示局域网 IP 地址为：192.168.29.177。那么电脑 IP 就是 192.168.29.177。记下这个地址，后面要用到。（确保这个地址不会改变，因为后面很多参数都要填入这个地址，建议把这台电脑地址设置为固定 IP。）



第一步、部署 Knots 全节点。

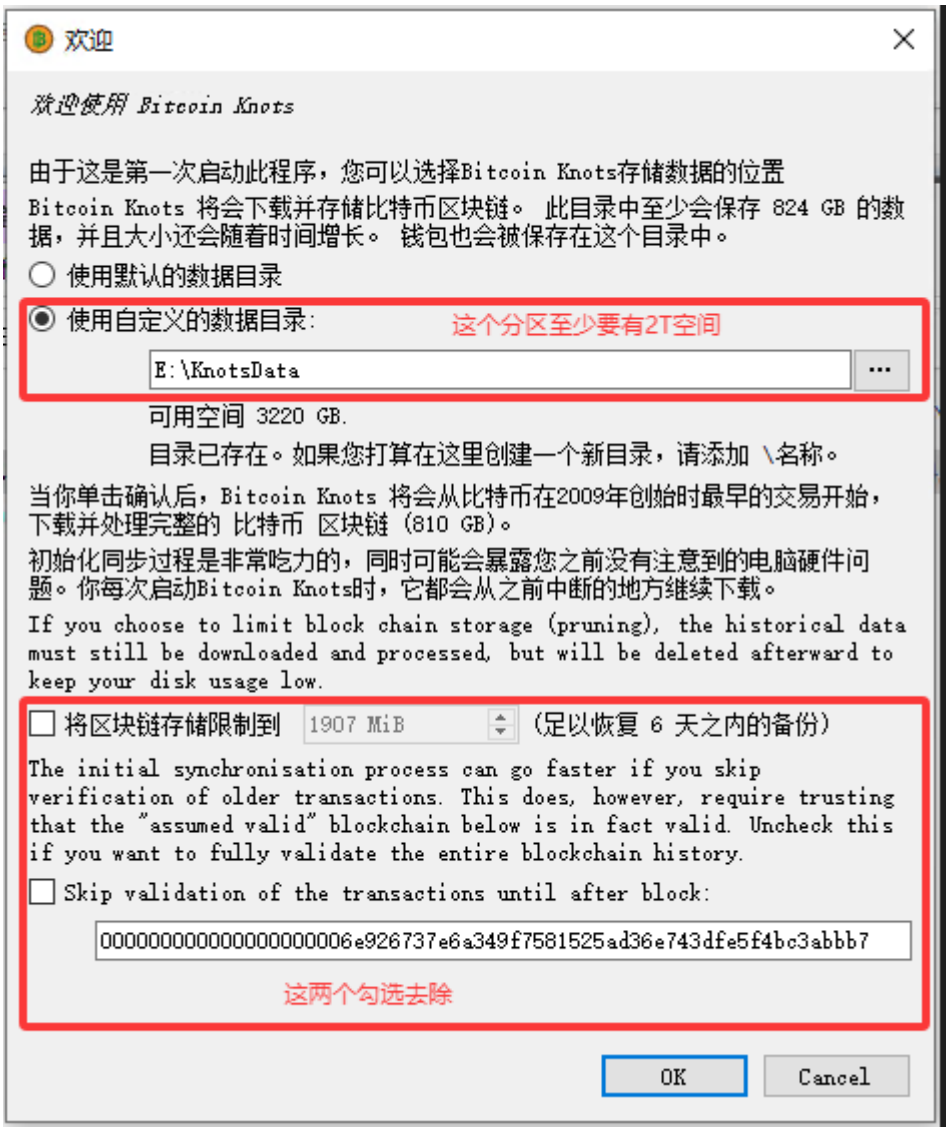
我们采用官网下载或者直接从达哥分享的夸克网盘中下载：

knots 官网 https://bitcoinknots.org/

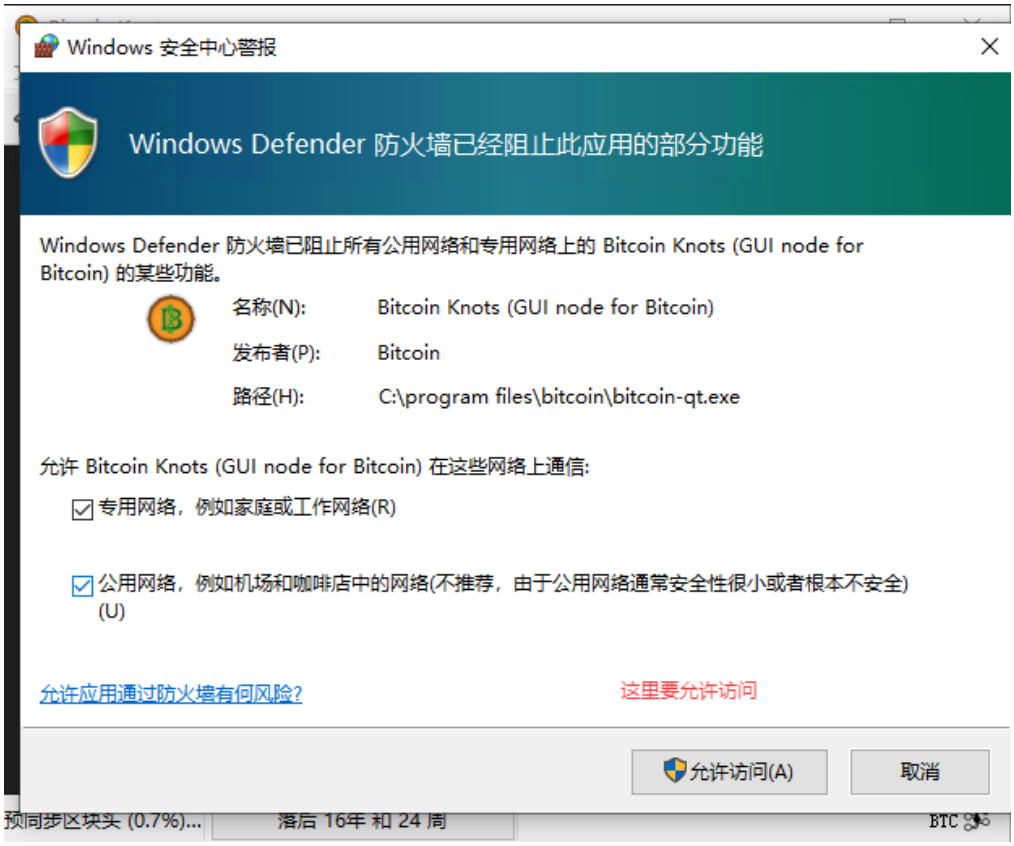
夸克网盘：https://pan.quark.cn/s/76e9552e09e6 提取码：L7gw

1、下载后正常安装，一路点击“下一步”。

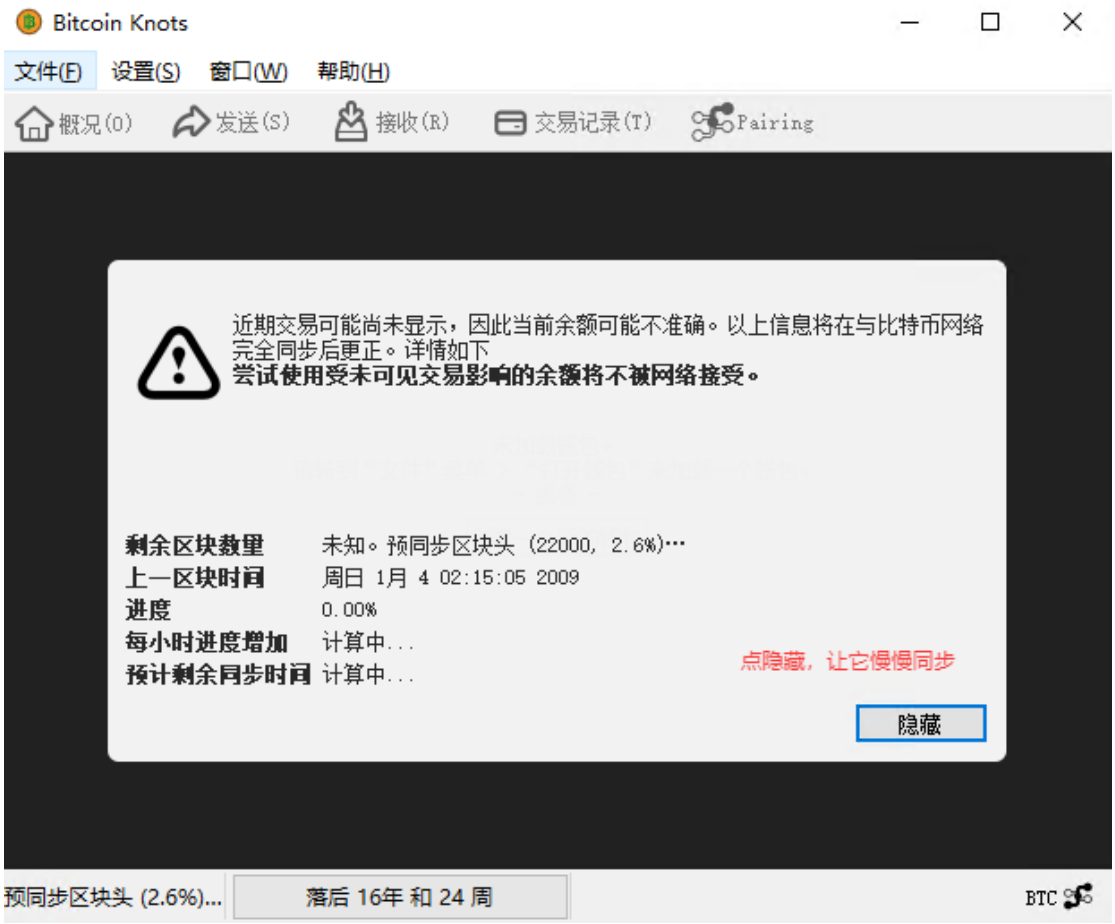
2、第一次启动 Knots，设置数据目录，默认是 C 盘，我们更改到一个可用空间至少 2TB 的分区中（最好是 SSD，实在没有 SSD 也没关系）。下面两个限制性勾选项取消勾选后，点击 OK。



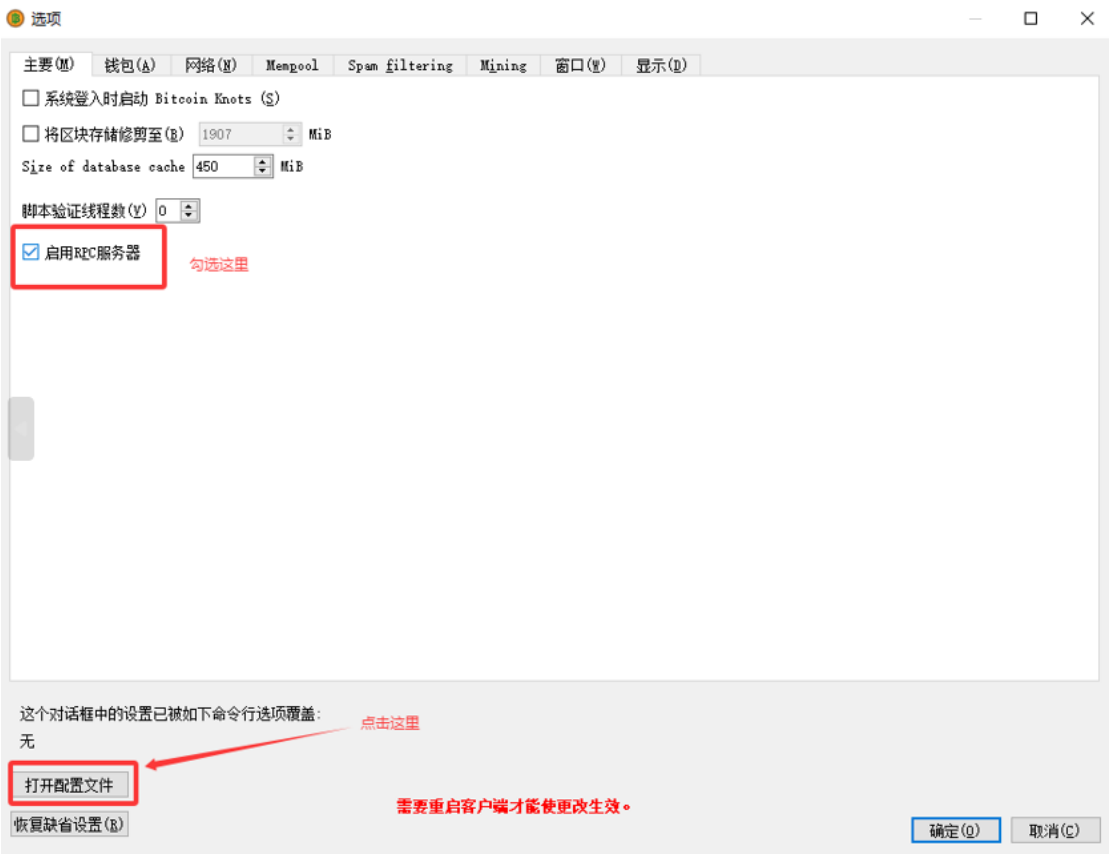
3、如果防火墙跳出来询问，点允许所有网络访问 Knots 客户端。



点隐藏，让客户端自己去同步区块。



4、 点击“设置”->“选项”进入选项界面，勾选“启用 RPC 服务器”，然后点击左下方的“打开配置文件”。



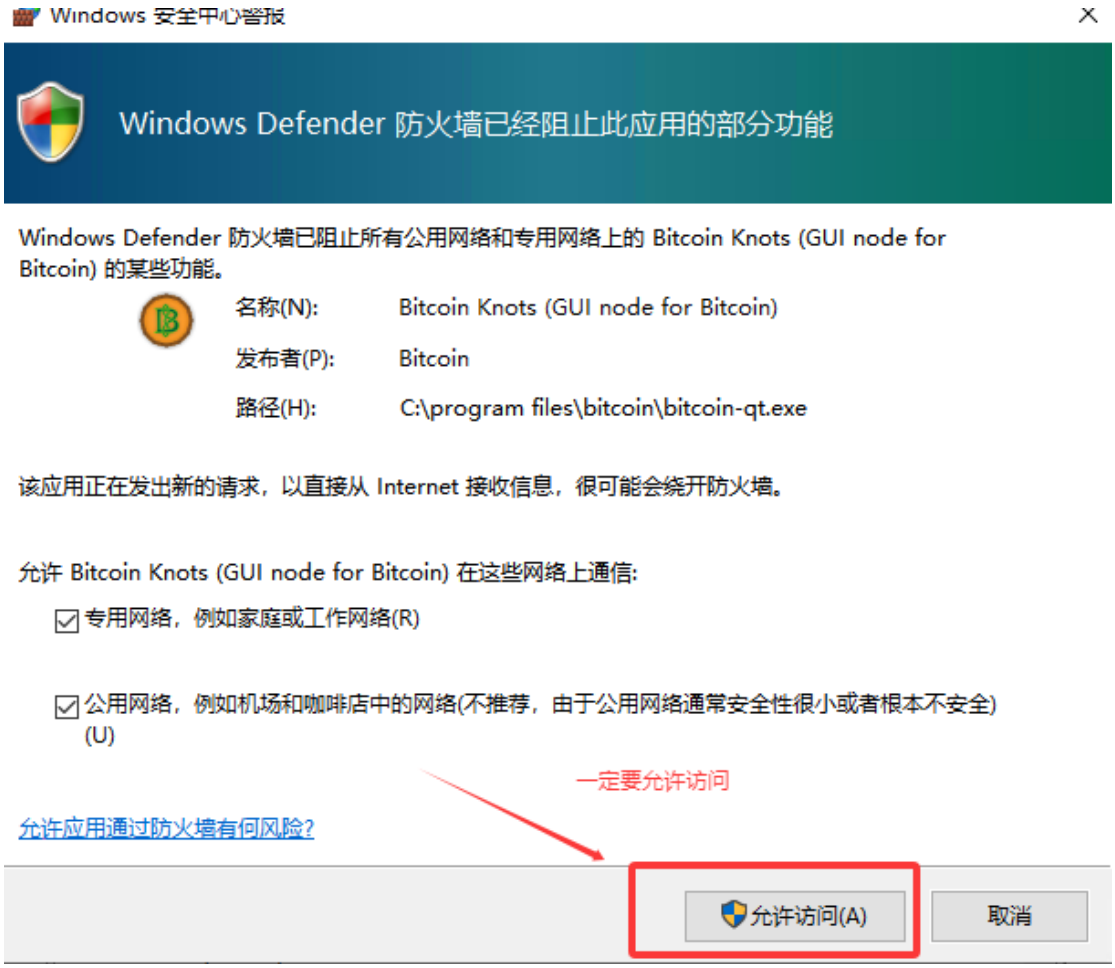
5、 选择记事本打开这个 conf 文件，现在文件内容应该是空的，我们输入以下内容：

```
server=1
rpcuser=btcdage
rpcpassword=btcdage
rpcbind=192.168.29.177
rpcallowip=192.168.29.177
rpcport=8332
```

这里的两个 IP 地址都填入我们准备工作中获取的电脑 IP 地址。

保存这个文件，设置界面上点击确定。然后重启 Knots 客户端软件。

6、 这次启动防火墙会再次跳出来询问，一定要允许访问，这意味着 RPC 服务的开启。



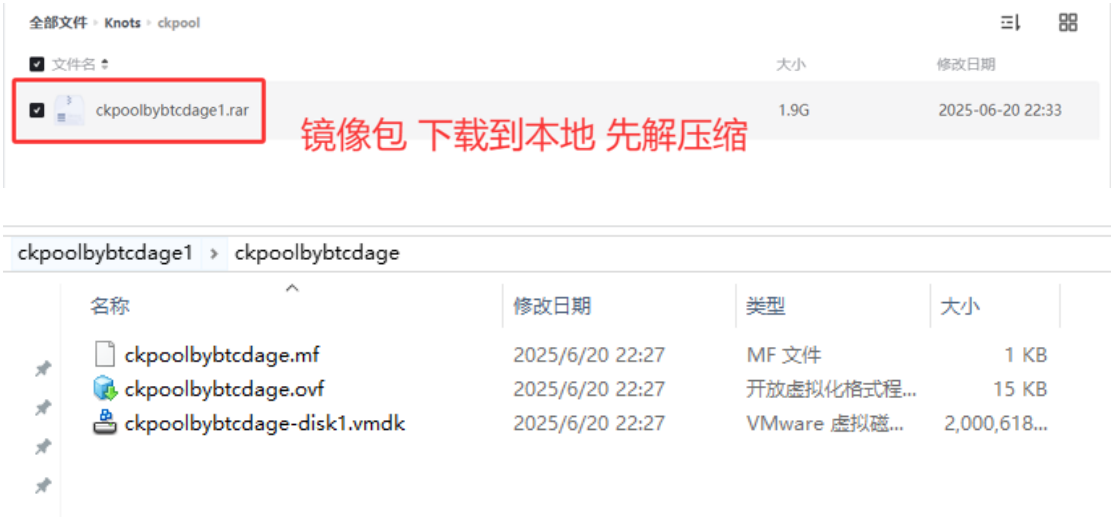
7、 这样 Knots 就配置完了。保持同步区块到最新。为了挖矿抽奖，我们的这台全节点电脑要求 7*24 小时在线。

第二步：部署 ckpool

1、 先下载达哥预封装的 vmware 镜像。下载地址：

夸克网盘：https://pan.quark.cn/s/76e9552e09e6 提取码：L7gw

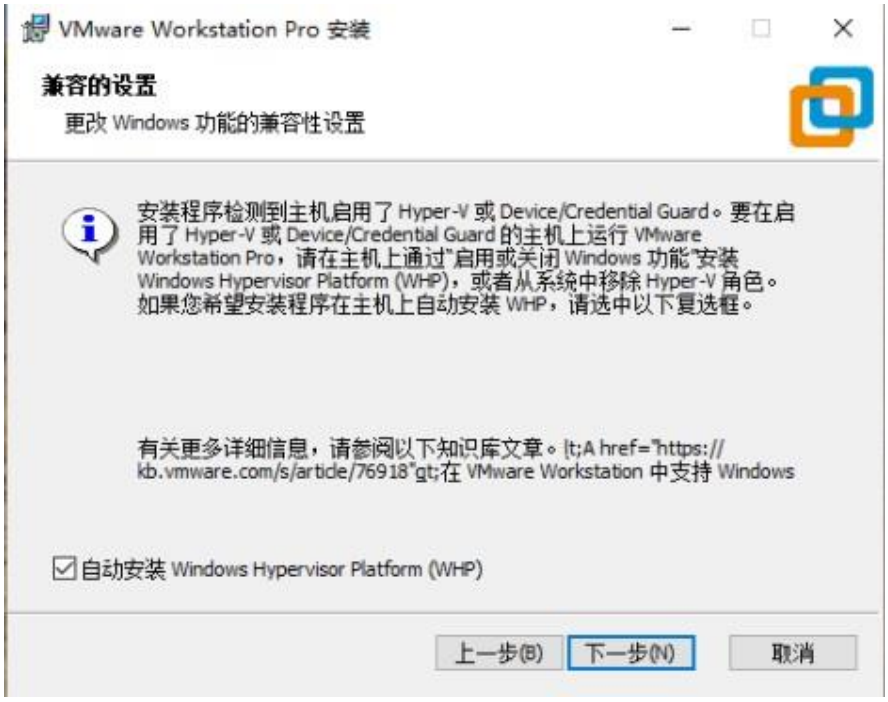
2、 Knots 文件夹内 ckpool 文件夹内的压缩包(ckpoolbybtcdage1.rar) 下载到本地后先解压缩。



下载安装 VMware Workstation(如果已经安装过则跳过此步)。

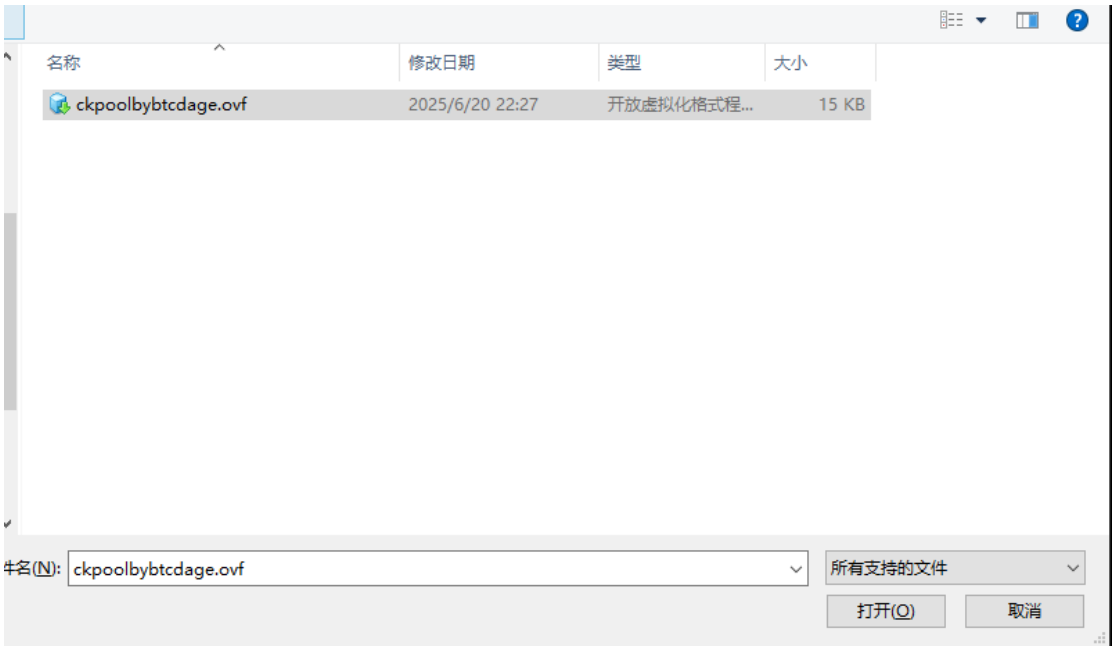
运行 VMware-Workstation-Lite-17.0.2-21581411-精简安装注册版.exe。

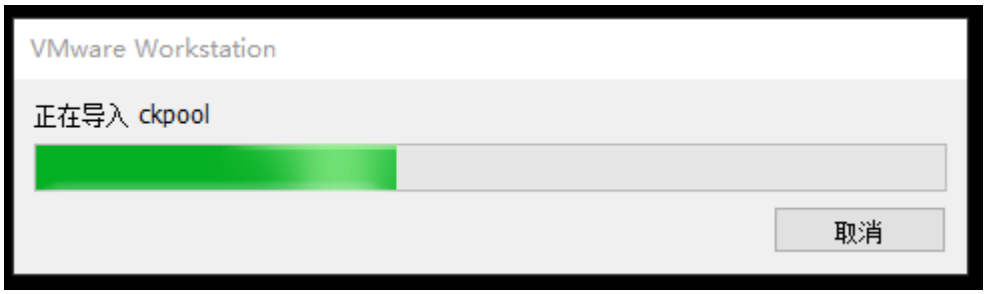
全程选择默认设置，依次点击“下一步”完成安装。



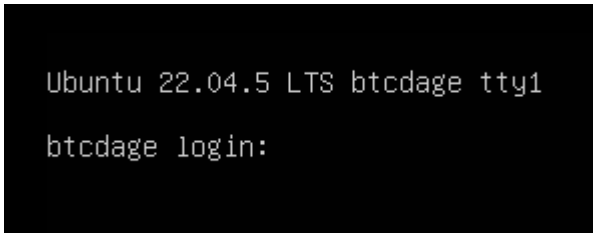
4、导入虚拟机镜像

打开 VMware Workstation，选择“打开虚拟机”，导入达哥提供的 ckpool 虚拟机镜像（刚才解压缩的 ckpoolbybtcdage.ovf 文件）。





5、　开启虚拟机，看到 btcdage login: 说明镜像部署成功了。



6、使用账户 btcdage 密码 btcdage 登录系统。然后输入命令 ifconfig 查看目前镜像获取到的 IP 地址。比如下图所示，获取到的地址是：192.168.112.145。那么，ckpool 虚机 IP 是 192.168.112.145。记下来，后面要用。

```
btcdage login: btcdage
Password:
Welcome to Ubuntu 22.04.5 LTS (GNU/Linux 5.15.0-142-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:     https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/pro

This system has been minimized by removing packages and content that are
not required on a system that users do not log into.

To restore this content, you can run the 'unminimize' command.
New release '24.04.2 LTS' available.
Run 'do-release-upgrade' to upgrade to it.

Last login: Fri Jun 20 22:23:53 CST 2025 from 192.168.254.1 on pts/0
btcdage@btcdage:~$ ifconfig
ens33: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 192.168.112.145  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.112.255
        inet6 fe80::20c:29ff:fea0:c00c  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
        ether 00:0c:29:a0:c0:0c  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 270  bytes 319257 (319.2 KB)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 81  bytes 7452 (7.4 KB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
        inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
        inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>
        loop  txqueuelen 1000  (Local Loopback)
        RX packets 12  bytes 1264 (1.2 KB)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 12  bytes 1264 (1.2 KB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0

btcdage@btcdage:~$ _
```

7、 现在我们知道两个 IP 参数：

电脑 IP：192.168.29.177

虚机 IP：192.168.112.145。

现在在虚机里输入以下命令：

```
cd ckpool
vim ckpool.conf
```

回车。

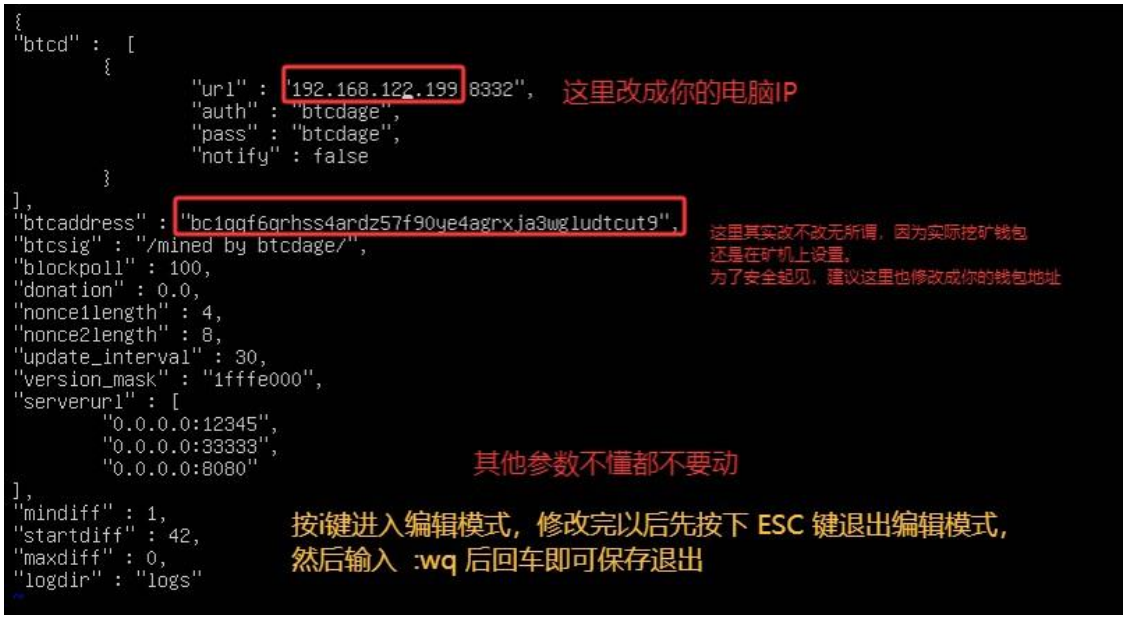
```
btcdage@btcdage:~$ cd ckpool
btcdage@btcdage:~/ckpool$ vim ckpool.conf_
```

8、 按下键盘“i”进入编辑模式。用上下左右移动光标到需要编辑的位置进行修改：

把 url 参数中的 IP 地址改成你主机的电脑 IP 地址。我这

里是改成 192.168.29.177。端口 8332 不要动。

Btcaddress 参数其实不需要修改，因为实际挖矿时生效的接收地址会在矿机中设置。但是为了安全起见，建议也修改成你的收款地址（不要用交易所地址，建议使用高级钱包（如脑钱包）生成一个 bech32 地址）。



9、 **注意：配置文件的最后还有一个修改，最后要加上一个 “}” 符号。**改完之后是类似下图：

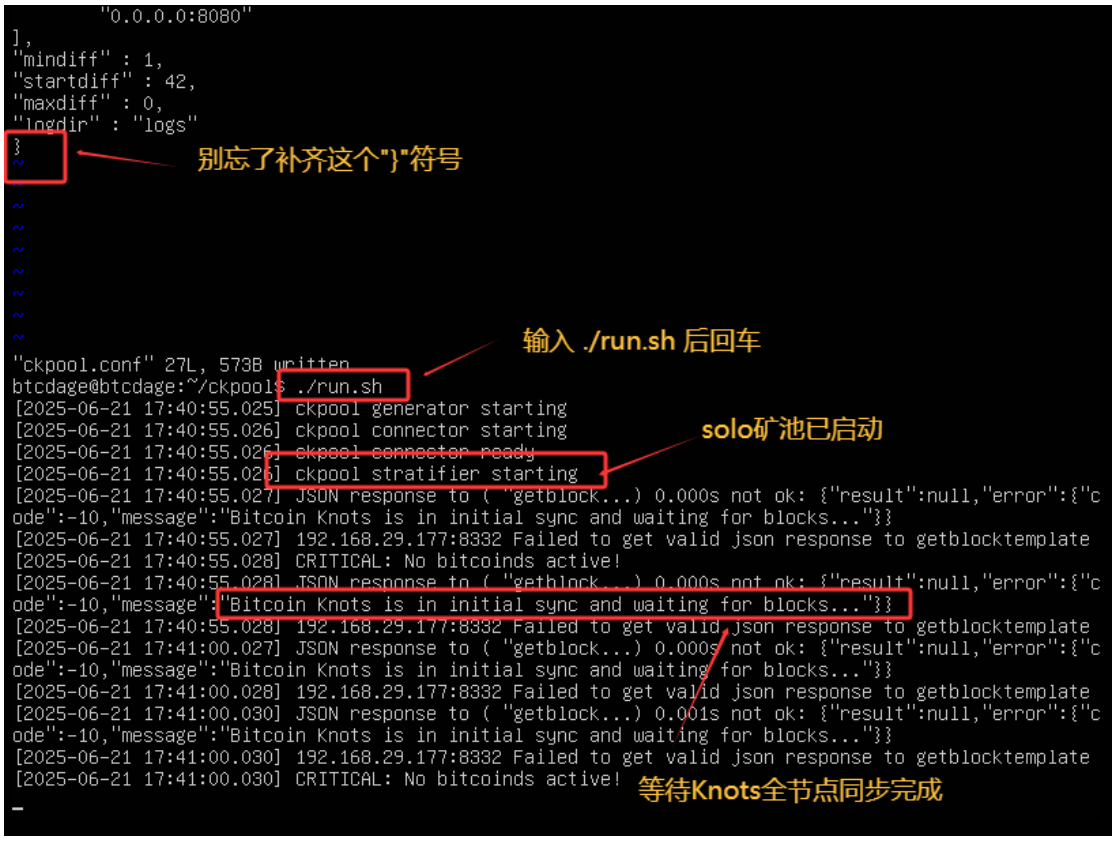
```
{
"btcd" :  [
        {
                "url" : "192.168.29.177:8332",
                "auth" : "btcdage",
                "pass" : "btcdage",
                "notify" : false
        }
],
"btcaddress" : "bc1qqf6qrhss4ardz57f90ye4agrxja3wgludtcut9",
"btcsig" : "/mined by btcdage/",
"blockpoll" : 100,
"donation" : 0.0,
"nonce1length" : 4,
"nonce2length" : 8,
"update_interval" : 30,
"version_mask" : "1fffe000",
"serverurl" : [
        "0.0.0.0:12345",
        "0.0.0.0:33333",
        "0.0.0.0:8080"
],
"mindiff" : 1,
"startdiff" : 42,
"maxdiff" : 0,
"logdir" : "logs"
}
~
~
~
~
~
~
~
~
"ckpool.conf" 27L, 573B                                          26,1
```

注意，我镜像里的配置文件最后这里少了一个 } 符号，请自行补齐。不然是无法正常运行的。

10、全部按要求修改完成后，按下 ESC 键退出编辑模式。然后输入 :wq 回车（**冒号也要打**），保存退出。然后就可以输入命令：

```
./run.sh
```

注意命令前面有一个点和斜杠 ./。回车执行。



这样 VMware 内部的 solo 矿池就启动完毕了，并已经连接了你的 Knots 节点。请耐心等待 Knots 的区块同步完成。

10、 使用管理员权限运行“命令提示符“，

执行下面命令：

```
netsh interface portproxy add v4tov4 listenport=12345 connectaddress=192.168.112.145 connectport=12345
```

这里的 192.168.112.145 改成你的 ckpool 虚机 IP。

然后运行:

```
netsh interface portproxy show v4tov4
```

查看结果:

继续执行下面命令（防火墙规则）:

```
netsh advfirewall firewall add rule name="ckpool(TCP12345)" dir=in action=allow protocol=TCP localport=12345
```

至此 ckpool 部署配置完毕。

第三步：设置 bitaxe 矿机

现在你已经在达哥的帮助下安装了 Knots 全节点和 ckpool 本地 solo 矿池。理论上已经可以使用任何矿机联入挖矿（包括 CPU 挖矿软件，就是算力太低没意义）。

现在我假设你已经购买并拿到了 Bitaxe gamma 601 BM1370 这个小设备。接下来就可以设置它连接我们的本地 solo 矿池开始抽奖了。

1、 让设备上电，连接电源。小屏幕会显示一个 Wi-Fi (for setup) 的热点。其名称以 Bitaxe_ 开头，比如下图中的 Bitaxe_C845。

2、使用手机连接到这个热点上，会跳出 Wifi 设置界面，搜索选中你家的 wifi 热点，输入两次连接密码后保存并重启设备。重启后，小屏幕上会显示当前设备的 IP 地址，应该和你的电脑 IP 在

同一个网段。记下这个 IP 地址（比如 192.168.29.180）。

3、用同一个家庭 wifi 下的手机或者电脑访问设备地址的网页（例如 http://192.168.29.180）：

选择菜单”Pool Settings”：

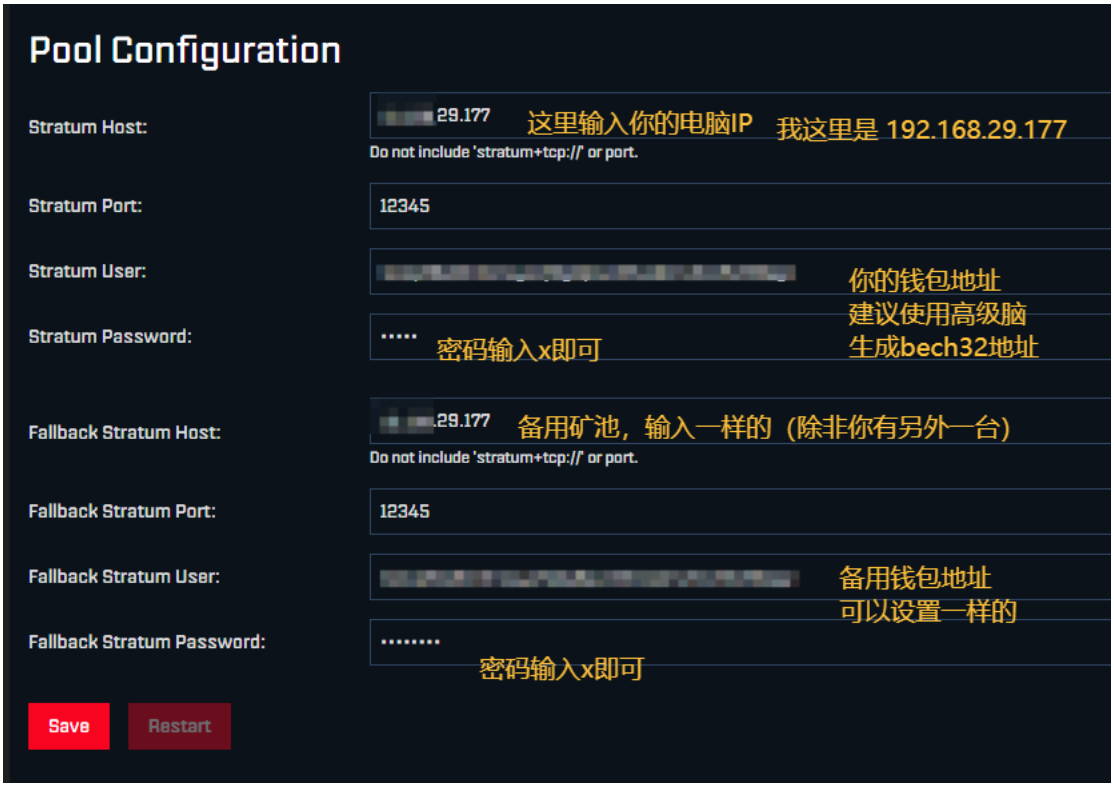
Stratum Host 输入你的电脑 IP，例如，我这里是 192.168.29.177。

Stratum Port: 输入 12345

Stratum User 输入你的收款钱包地址，建议使用高级钱包（如脑钱包）生成 bech32 格式地址。不要直接使用交易所的地址，也不要使用 Bitcoin Knots 的地址，养成自己管理私钥的好习惯。

Stratum Password 输入一个 x 即可。

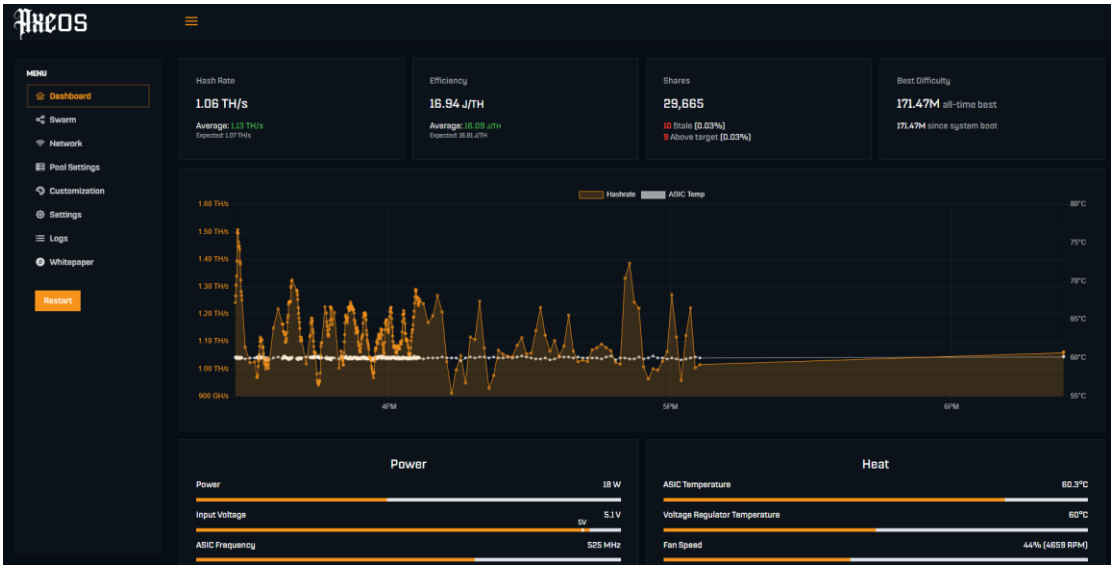
备用信息除非你另外部署了一个矿池，否则可以直接写一样的。



4、全部填写完毕之后，点击 Save 保存，然后点击 Restart 重启设备即可。

如果没有意外的话，我们已经全部部署完成。实现了本地全节点的 solo 挖矿方案。

访问 bitaxe 设备地址网页，可以对挖矿过程进行监控（小屏幕也有一些基础信息显示）。



至此，我们已经完整地走过了本地部署比特币 Knots 全节点、配置 ckpool 本地 Solo 矿池，并连接 Bitaxe 矿机进行“赛博大乐透”的全过程。恭喜你，已经成功搭建起了属于自己的小型比特币抽奖系统！

虽然我们使用的 Bitaxe 算力在整个比特币网络中如同沧海一粟，独立挖到区块的概率微乎其微，但这并非我们此行的核心目的。更重要的是，通过这一过程，你亲身体验了比特币网络的运作机制，为网络的去中心化贡献了自己的一份力量(运行全节点)，并且拥有了一个完全由自己掌控、公平透明的“幸运抽奖”机会。

祝愿每一位勇敢尝试的朋友，都能在探索赛博世界的过程中，收获满满的知识和快乐！达哥在这里为你点赞！

Btcdage

2025.06.21